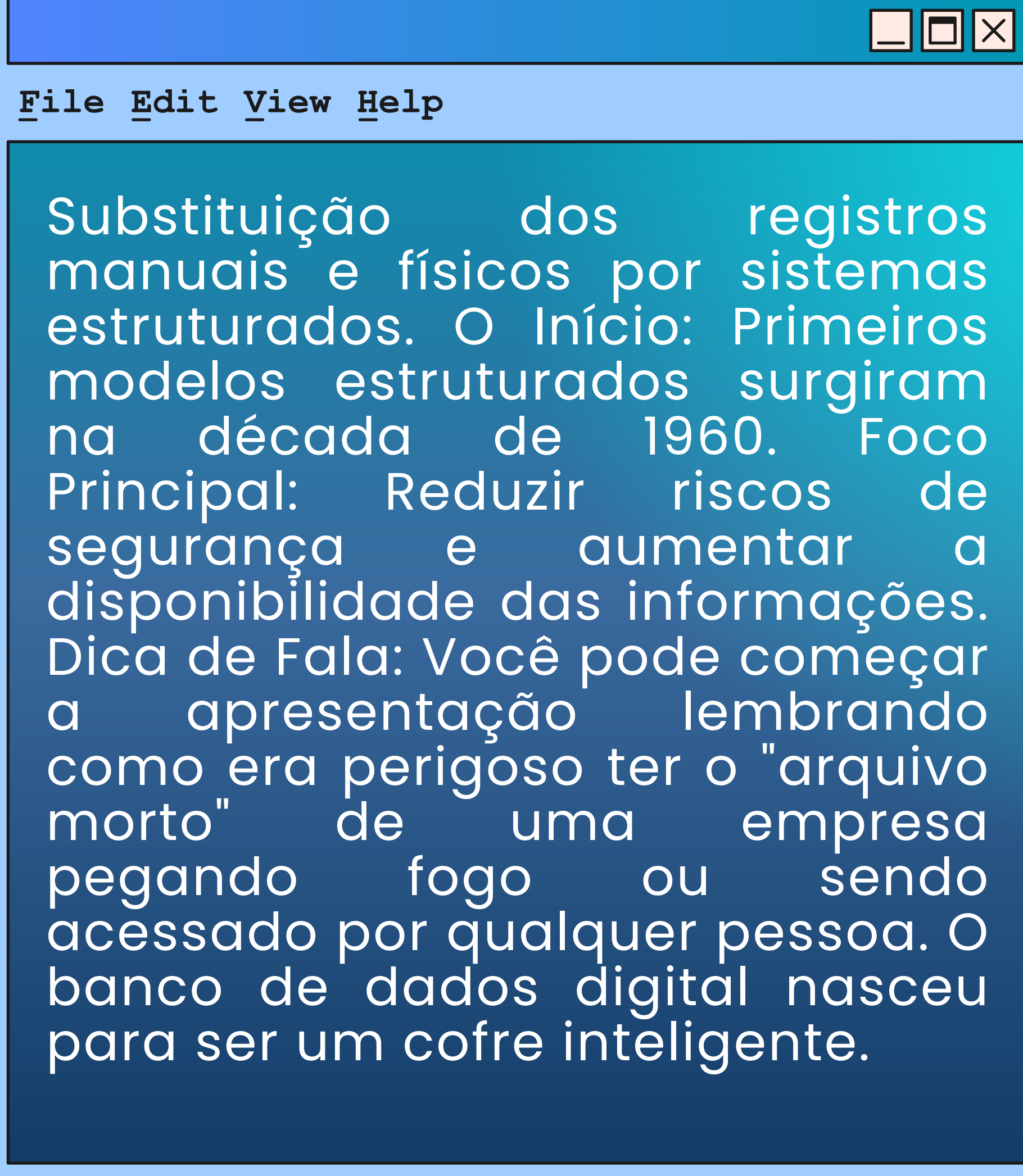


VANTAGENS DE VIEWS PARA SEGURANÇA



ALFRED DOMKE ALBACH
CÉSAR AUGUSTO GUZMÁN
FOGAÇA DE ALMEIDA
MURILO FERRARI MENEZES





O QUE SÃO VIEWS

Views ou Visões são estruturas muito utilizadas em bancos de dados que funcionam como tabelas virtuais para guardar dados. Não guardam fisicamente os dados, já que funcionam, na realidade, como uma janela de pesquisa de dados que armazena a consulta SQL





O QUE É SEGURANÇA EM BANCO DE DADOS

Conjunto de políticas para evitar acessos indevidos e vazamentos. Tríade CIA: Foco em garantir Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade dos dados. Autenticação e Autorização





VANTAGENS E DESVANTAGENS

DESVANTAGENS



- definição correta da consulta;
- configuração dos privilégios;
- proteção das tabelas-base;
- controle dos usuários;
- manutenção das regras de acesso;
- revisão periódica das permissões.



VANTAGENS



- Não substitui todos os mecanismos de segurança.
- Dependência das tabelas-base.
- Possíveis restrições de atualização.
- Manutenção das regras de acesso.
- Possível impacto no desempenho.

-
-
-
-
-
-

Restrição de dados.
Proteção de colunas sensíveis.
Filtragem de registros.
Controle de privilégios.
Simplificação do acesso.
Princípio do menor privilégio.



VANTAGENS E DESVANTAGENS DAS VIEWS PARA A SEGURANÇA

CAMADA 1 — VANTAGEM

VEJA APENAS O QUE VOCÊ PRECISA!

ACESSO RESTRITO — OFERTA EXCLUSIVA

A view pode apresentar apenas determinadas colunas e linhas, reduzindo a exposição de dados.

2 CAMADA 2 — DESVANTAGEM

A VIEW NÃO É UMA AUTORIZAÇÃO UNIVERSAL.

TER UMA JANELA NÃO SIGNIFICA TER A CHAVE DA CASA.

A view pode limitar o que é exibido, mas permissões, privilégios e controles adicionais continuam necessários.

CAMADA 3 — VANTAGEM

MESA 07

O CLIENTE RECEBE O PRATO. NÃO A COZINHA INTEIRA.

CPF — NÃO DISPONÍVEL NESTA VIEW

Nome do cliente Cidade Saldo permitido

Restaurantes Dados & Cia

Total: 0 dados desnecessários

Views podem ocultar colunas sensíveis e oferecer uma interface mais controlada para consultas.

CAMADA 4 — DESVANTAGEM

A VIEW NÃO GARANTE QUE O PASSEIO ESTEJA SEGURO.

PRIVILÉGIOS

SELECT
UPDATE
DELETE
ADMIN

MAPA DO PARQUE

INGRESSO NÃO COMPATÍVEL

ACESSO MÍNIMO — TEMPORARIAMENTE FORA DE SERVIÇO

Se os privilégios forem mal configurados, usuários podem obter acesso indevido aos dados ou operações.

CAMADA 5 — VANTAGEM

MENOS ACESSO DIRETO ÀS TABELAS. MAIS CONTROLE SOBRE O QUE É EXIBIDO.

NÃO TOCAR NA TABELA BASE SEM AUTORIZAÇÃO

CONSULTAR VIEW

RELATORIO CONSULTA DADOS PERMITIDOS

Views podem oferecer uma interface de consulta mais simples e controlada, reduzindo a necessidade de acesso direto às tabelas base.

CAMADA 6 — DESVANTAGEM

CASO 009

QUEM CRIOU ESSA VIEW E POR QUE ELA TEM 14 JOINS?

ALTERAÇÃO NÃO DOCUMENTADA DETECTADA

CASO 009 — VIEW_FINAL_FINAL AGORA_VAI

Views muito complexas para a dificuldade de manutenção, auditoria e identificação de quais dados estão realmente sendo expostos.

7 CAMADA 7 — CONCLUSÃO

VIEW É UMA CAMADA DE CONTROLE, NÃO UMA SOLUÇÃO ISOLADA.

ÍNDICE DE SEGURANÇA DAS VIEWS — DEPENDE DO RESTO DO BANCO

- Expor somente o necessário
- Configurar privilégios corretamente
- Manter e revisar as views

Views podem contribuir para a segurança ao limitar a exposição e simplificar o acesso, mas devem ser utilizadas junto a permissões adequadas, políticas de segurança e manutenção.

SEGURANÇA NÃO É APENAS CRIAR UMA VIEW.



EXEMPLO



Uma tabela central de alunos com dados acadêmicos e financeiros. Solução Segmentada: Criação de uma View para a coordenação (somente dados acadêmicos) e outra para o financeiro (somente dados de renda).

Isolamento: Nenhum dos setores enxerga dados fora de sua competência.

```
CREATE VIEW vw_coordenacao_alunos AS
SELECT
    id_aluno,
    nome,
    email,
    curso,
    semestre,
    coeficiente_rendimento,
    situacao_academica
FROM
    alunos;
```

```
CREATE VIEW vw_financeiro_alunos AS
SELECT
    id_aluno,
    nome,
    cpf,
    email,
    renda_familiar,
    status_financeiro,
    valor_mensalidade,
    desconto_bolsa
FROM
    alunos;
```



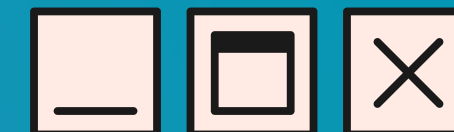
LABORATÓRIO
DE BANCO DE
DADOS



Awesome Web Browser



CONCLUSÃO



THANK YOU!